1.

(1) $E = \{(A,C),(B,C),(C,D),(C,E),(D,F),(E,F)\}$.

(2)

```
function topoSort(G = (V, E)) :
    deg ← Dict{(u, c) : u ∈ V, c = #{(v, u) ∈ E}}
    que, res ← Queue{}, []
    for u ∈ V do
        if deg[u] = 0 then
            que.push(u)
    while ¬que.empty() do
        u ← que.front()
        que.pop()
        res.append(u)
        for (u, v) ∈ E do
            deg[v] ← deg[v] − 1
            if deg[v] = 0 then
                que.push(v)
    return res
```

可能的拓扑序: `A B C D E F`.

(3) 计算得关键路径为 $A \to B \to C \to E \to F$, 长度为 13.

2.

(1) 模拟 Bellman-Ford 可知

node	S	A	B	C	D
dist	0	2	4	5	3

(2) 图是 DAG, 显然不存在负环.

3.

(1) 按照如下顺序将边集排序后选择.

sorted edge	weight	chosen?
(D,E)	1	+
(B,C)	2	+
(D,F)	2	+
(A,C)	3	+
(C,D)	3	+
(E,F)	3	
(A,B)	4	
(B,D)	5	

(2) 总权值为 11.

(3) 任取一棵最小生成树 T, 则若严格次小生成树存在, 则必然存在一棵次小生成树 T^*, 使得 $|E_T \cap E_{T'}| = n-2$.

证明: 设 $\mathcal{I} = \{E' \subset E : E' \text{ has no circle}\}$ 为独立集, 我们熟知 $(E, \mathcal{I})$ 是拟阵. 任取严格次小生成树 T', 按权值升序列出

$$E_T = \{e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}\}, \quad E_{T'} = \{e'_1, e'_2, \cdots, e'_{n-1}\},$$

明显 $w_{e_i} \le w_{e'_i}$, 否则取最小的 k 使得 $w_{e_k} > w_{e'_k}$, 由交换性, $\{e_k, \cdots, e_{n-1}\}$ 可将 $\{e_1 \cdots, e_{k-1}, e'_k\}$ 扩充为生成树 T_0 而 $w(T_0) < w(T)$, 矛盾. 而 T' 是严格次小的, 所以可以取最小的 j 使得 $w_{e_j} < w_{e'_j}$, 由交换性, $\{e_j, \cdots, e_{n-1}\}$ 可将 $\{e_1, \cdots, e_{j-1}, e'_j\}$ 扩充为生成树 T'', 明显 $w(T'') \le w(T')$, 而 T'' 不满足 T 的贪心性质, $w(T) < w(T'')$, 则 T'' 一定是一棵满足结论的次小生成树.

所以先求出 T, 再枚举一条用于替换 T 中一条边的边即可.

```
function findSmst(G = (V, E), T : any MST of G) :
    Δ, T' ← +∞, None
    for (u, v) = e' ∈ E \ E_T do
        e ← arg max{w_e : e ∈ path_T(u, v)}
        if w_e ≠ w_e' ∧ Δ > w_e' − w_e then
            Δ, E_T' ← w_e' − w_e, (E_T \ {e}) ∪ {e'}
    return T'
```

其中 $\arg\max\{w_e : e \in \mathrm{path}_T(u, v)\}$ 可在任意选取 T 的根后用任意维护 LCA 的技术维护, 至少可以做到 $\mathcal{O}(m \log n)$.